

## Aplicaciones-Móviles

Examen N.º \_: oportunidad para rendir la misma prueba

1. ¿Qué componente o API de Android es el más adecuado para programar un recordatorio diario que funcione incluso si la app está cerrada o el dispositivo se reinicia?

- A) Un hilo en segundo plano (**Thread**) iniciado en el método **onCreate()**.
- B) Un objeto **Handler** ejecutando el método **postDelayed()**.
- C) La API **WorkManager** de Jetpack (o un **AlarmManager** combinado con un **BroadcastReceiver**).
- D) Un **Toast** programado con persistencia de notificación.
- E) Ninguna de las anteriores.

2. Si queremos que un Asistente de Pastillas guarde el nombre del medicamento de forma permanente y sencilla en el teléfono, ¿qué API de almacenamiento clave-valor debemos usar?

- A) **Room Database** ejecutando una migración manual.
- B) **SharedPreferences** o **Jetpack DataStore** (Key-Value).
- C) Escribir directamente un archivo binario **.raw** en los recursos de la app.
- D) Una variable global declarada dentro de la clase **Application**.
- E) Ninguna de las anteriores.

3. Para enviar las coordenadas exactas de emergencia por SMS directo en segundo plano, ¿qué clase y método de Android deben utilizarse?

- A) **Intent(Intent.ACTION\_VIEW)** asignando la URI **sms:**.
- B) La clase **NotificationManager** con el método **notify()**.
- C) La clase **SmsManager** invocando **sendTextMessage()** previa concesión del permiso **SEND\_SMS**.
- D) Un servicio **Retrofit** conectado a la API de telefonía web.
- E) Ninguna de las anteriores.

4. En la lógica de Kotlin/Java para calcular el IMC ( $\text{peso} / \text{talla}^2$ ), ¿cómo se debe estructurar la operación si la talla se ingresa en centímetros?

- A) **val imc = peso / talla**
- B) **val imc = peso / ((talla / 100.0) \* (talla / 100.0))**
- C) **val imc = (peso \* talla) / 100.0**
- D) **val imc = peso / (talla \* talla)**
- E) Ninguna de las anteriores.

5. En Android Studio, ¿cómo se detecta una sacudida o impacto brusco mediante el sensor acelerómetro?

- A) Escuchando únicamente el evento **onAccuracyChanged** del giroscopio.
- B) Registrando un **SensorEventListener** en **Sensor.TYPE\_ACCELEROMETER** y calculando la magnitud del vector ( $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ).

C) Configurando el atributo

**android.hardwareAccelerated="true"** en el **AndroidManifest.xml**.

D) Invocando la propiedad **Location.getSpeed()** del GPS.

E) Ninguna de las anteriores.

6. Al registrar un síntoma diario para mostrarlo en un **RecyclerView**, ¿qué estructura de datos se debe usar en el adaptador para acumular los reportes dinámicamente?

A) Una variable tipo **String** concatenada con saltos de línea **\n**.

B) Un arreglo estático de tamaño fijo **Array<String>(10)**.

C) Una lista mutable de objetos o cadenas (**MutableList<T>** / **ArrayList<T>**).

D) Un mapa hash no ordenado **HashMap<Int, Int>**.

E) Ninguna de las anteriores.

7. Si se configura un **Handler** o un **CountDownTimer** con un intervalo de **60000** milisegundos, ¿cada cuánto tiempo se ejecutará su bloque de código?

A) Cada **60 segundos (1 minuto)**, ya que en Android las mediciones de tiempo y temporizadores se expresan en milisegundos ( $1000 \text{ ms} = 1 \text{ s}$ ).

B) Cada **600 segundos (10 minutos)**.

C) Cada **6 segundos**.

D) Cada milisegundo de ejecución del procesador.

E) Ninguna de las anteriores.

8. Para reproducir audios cortos (efectos de sonido) de forma instantánea y con muy baja latencia, ¿qué clase multimedia de Android es la más eficiente?

A) **MediaPlayer**, optimizado para archivos de audio extensos o streaming.

B) **AudioRecord**, diseñado para capturar la entrada del micrófono.

C) **SoundPool**, diseñada para cargar en memoria y reproducir clips de audio cortos de forma inmediata.

D) **ExoPlayer**, para flujos de vídeo y audio en alta definición.

E) Ninguna de las anteriores.

9. En un juego de preguntas, para seleccionar un elemento aleatorio de un **MutableList** y evitar que vuelva a salir en la siguiente ronda, ¿cuál es la estrategia correcta en Kotlin?

A) Usar **list.random()** en cada iteración sin modificar la lista.

B) Obtener un índice aleatorio con **Random.nextInt(list.size)**, guardar el elemento y luego llamar a **list.removeAt(index)**.

C) Reiniciar la lista completa después de cada respuesta del usuario.

## Aplicaciones-Móviles

D) Convertir la lista a un valor entero único usando `list.hashCode()`.

E) Ninguna de las anteriores.

10. Para verificar si una cadena de texto ingresada en un **EditText** contiene el carácter o subcadena "x", ¿qué método de la clase **String** se utiliza?

A) `string.length`

B) `string.contains("x")`

C) `string.trim()`

D) `string.equals("x")`

E) Ninguna de las anteriores.

11. Si la aplicación debe redirigir al usuario a un enlace web externo abriendo el navegador predeterminado del teléfono (ej. Chrome), ¿cómo se logra en Android Studio?

A) Creando una vista **WebView** embebida dentro del layout XML.

B) Creando un **Intent** implícito con la acción **Intent.ACTION\_VIEW** y el **Uri** del sitio web:

**Kotlin**

```
val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW,
Uri.parse("https://..."))
startActivity(intent)
```

C) Invocando la clase **HttpClient** en el hilo UI.

D) Utilizando un **BroadcastReceiver** estático.

E) Ninguna de las anteriores.

12. En una vista personalizada (**Custom View**) que actúa como un **Canvas**, ¿qué método debemos sobrescribir para capturar las coordenadas exactas (\$x, \$y) donde el usuario tocó la pantalla?

A) `onDraw(canvas: Canvas)`

B) `onMeasure(widthMeasureSpec: Int, heightMeasureSpec: Int)`

C) `onTouchEvent(event: MotionEvent)`, extrayendo `event.x` y `event.y`.

D) `onFocusChanged(gainFocus: Boolean)`

E) Ninguna de las anteriores.

13. Para calcular las Palabras Por Minuto (PPM), dado un número de palabras \$N\$ leídas en \$T\$ segundos, la expresión correcta en código es:

A) `val ppm = N * T * 60`

B) `val ppm = (N.toDouble() / T.toDouble()) * 60.0`

C) `val ppm = N / (T * 60)`

D) `val ppm = (T / N) * 60`

E) Ninguna de las anteriores.

14. ¿Qué propiedad del componente **CheckBox** en Android Studio permite consultar o modificar su estado activado/desactivado?

A) `checkbox.isEnabled`

B) `checkbox.visibility`

C) `checkbox.isChecked`

D) `checkbox.text`

E) Ninguna de las anteriores.

15. Si queremos decrementar el stock de un producto en la base de datos local SQLite (o mediante la librería Room), ¿qué sentencia SQL se debe ejecutar?

A) `INSERT INTO productos (stock) VALUES (-1)`

B) `DELETE FROM productos WHERE id_producto = id`

C) `UPDATE productos SET stock = stock - :cantidad WHERE id_producto = :id`

D) `SELECT stock - cantidad FROM productos`

E) Ninguna de las anteriores.

16. Para dibujar barras o gráficos estadísticos personalizados directamente en pantalla sin usar librerías de terceros, ¿qué clase de Android se debe emplear dentro de una **View** personalizada?

A) **LinearLayout**

B) **Canvas** (utilizando métodos como `drawRect()`, `drawLine()`, `drawCircle()`).

C) **BitmapFactory**

D) **ImageView**

E) Ninguna de las anteriores.

17. ¿Por qué una solución de almacenamiento local como **SharedPreferences** o **Room** no es suficiente por sí sola para una app de reservas multiusuario en tiempo real?

A) Porque las bases de datos locales no admiten almacenamiento de cadenas de texto.

B) Porque los datos locales se borran al cerrar la aplicación.

C) Porque los datos locales residen únicamente en la memoria física de ese dispositivo particular y carecen de un motor de sincronización remota en tiempo real con otros teléfonos.

D) Porque las bases de datos locales están limitadas a un máximo de 100 bytes.

E) Ninguna de las anteriores.

18. Para que una app abra un chat directo de WhatsApp con un número telefónico sin agregarlo a contactos, ¿cuál es la estructura de URI estándar utilizada en el **Intent**?

A) `whatsapp://call?to=numero`

B) `[https://wa.me/numero](https://wa.me/numero)` (o

`[https://api.whatsapp.com/send?phone=numero](https://api.whatsapp.com/send?phone=numero))`

C) `mailto:numero@whatsapp.com`

D) `tel:numero`

E) Ninguna de las anteriores.

19. Si el impuesto (IGV) es del 18%, ¿por qué factor decimal se debe multiplicar el subtotal en Kotlin para obtener el importe total cobrado?

A) **1.18**, representando el 100% de la base (\$1.0\$) más el 18% del impuesto (\$0.18\$).

B) **0.18**

C) **18.0**

D) **1.018**

E) Ninguna de las anteriores.

20. Para escuchar actualizaciones continuas de la posición GPS del usuario en un mapa nativo, ¿qué interfaz/listener se utiliza mediante el **FusedLocationProviderClient**?

A) **SensorEventListener**

B) **LocationCallback** (sobrescribiendo `onLocationResult(locationResult: LocationResult)`).

C) **OnClickListener**

D) **BroadcastReceiver**

E) Ninguna de las anteriores.

21. Al capturar una fotografía mediante el contrato **ActivityResultContracts.TakePicture()**, ¿dónde se guarda el archivo resultante?

A) En la base de datos global del sistema de forma automática.

B) En el portapapeles del dispositivo.

C) En el **Uri** de almacenamiento local provisto a la cámara mediante un **FileProvider**.

## Aplicaciones-Móviles

D) En los recursos estáticos `res/drawable` del proyecto.

E) Ninguna de las anteriores.

22. ¿Cómo se modifica programáticamente el color de fondo de un contenedor (`View/ViewGroup`) en Kotlin usando valores RGB?

A) `view.setBackgroundColor("Verde")`

B) `view.setBackgroundColor(Color.rgb(red, green, blue))`

C) `view.setBackground(R.drawable.color_string)`

D) `view.color = 0x123`

E) Ninguna de las anteriores.

23. En el SDK de Google Maps para Android (`GoogleMap`), ¿qué objeto se utiliza para colocar chinchetas sobre coordenadas de latitud y longitud?

A) `CircleOptions`

B) `Polyline`

C) `Marker` (mediante `googleMap.addMarker(MarkerOptions().position(latLon))`):

D) `TileOverlay`

E) Ninguna de las anteriores.

24. ¿Qué clase de la API multimedia de Android permite muestrear la amplitud máxima del micrófono para medir el nivel de ruido o decibelios?

A) `MediaPlayer.getVolume()`

B) `MediaRecorder.maxAmplitude` (o lectura de búferes PCM vía `AudioRecord`).

C) `AudioManager.getStreamVolume()`

D) `SoundPool.getAmplitude()`

E) Ninguna de las anteriores.

25. Para realizar una llamada telefónica directa (requiriendo el permiso `CALL_PHONE`), ¿qué `Intent` se debe lanzar?

A) `Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse("tel:$numero"))`

B) `Intent(Intent.ACTION_SENDTO)`

C) `Intent(Intent.ACTION_DIAL)` (Abre el teclado pero no inicia la llamada automáticamente).

D) `Intent(Intent.ACTION_MAIN)`

E) Ninguna de las anteriores.

26. Para mostrar un cuadro de diálogo modal en el centro de la pantalla que requiera confirmación explícita del usuario para cerrarse, ¿qué componente se debe utilizar?

A) `Toast.makeText(...)`

B) `Snackbar.make(...)`

C) `AlertDialog.Builder(context)` (o `DialogFragment`).

D) `NotificationCompat.Builder`

E) Ninguna de las anteriores.

27. Para calcular la suma total de una lista de objetos de tipo `Gasto` en Kotlin, ¿cuál es la estructura de código más idiomática?

A) Un bloque `try...catch` sin iteración.

B) Un bucle `while` evaluando `lista.isEmpty()`.

C) `val total = lista.sumOf { it.monto }` (o un bucle `for` (`gasto in lista`) acumulando el valor).

D) Un método de ordenamiento `lista.sort()`.

E) Ninguna de las anteriores.

28. Para mostrar una lista optimizada de tareas con casillas de verificación (`CheckBox`) reciclando

las vistas del layout, ¿qué componente es la mejor práctica en Android moderno?

A) Un `ScrollView` conteniendo múltiples vistas creadas manualmente.

B) `RecyclerView` junto con su `ListAdapter` / `RecyclerView.Adapter`.

C) `Spinner`

D) `TableLayout`

E) Ninguna de las anteriores.

29. ¿En qué evento o callback de la clase `SpeechRecognizer` se recibe el texto transcrito a partir de la voz del usuario?

A) `onReadyForSpeech()`

B) `onBeginningOfSpeech()`

C) `onResults(results: Bundle)`, extrayendo la lista de cadenas con `SpeechRecognizer.RESULTS_RECOGNITION`.

D) `onError(error: Int)`

E) Ninguna de las anteriores.

30. En Google Maps SDK, ¿qué método de la clase `GoogleMap` desplaza la vista y ajusta el nivel de zoom a unas coordenadas específicas?

A) `googleMap.clear()`

B)

`googleMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(latLng, zoomLevel))`

C) `googleMap.addMarker()`

D) `googleMap.setMapType()`

E) Ninguna de las anteriores.

31. En un temporizador de cuenta regresiva de 5 minutos, si el intervalo del tick es 1000 ms, ¿cuál es la estrategia estándar en un `CountDownTimer`?

A) Inicializarlo con `millisInFuture = 300000` (5 min \* 60 s \* 1000 ms) y decrementar 1 segundo visualmente en cada llamada a `onTick(millisUntilFinished)`.

B) Restar 5 al valor directamente en cada intervalo de 1000 ms.

C) Reiniciar la Activity en cada segundo.

D) Incrementar el tiempo hasta llegar a 100.

E) Ninguna de las anteriores.

32. Para lograr que la app convierta textos legibles en habla audible, ¿qué clase de la API nativa de Android se utiliza?

A) `MediaPlayer`

B) `AudioTrack`

C) `TextToSpeech` (TTS)

D) `SpeechRecognizer`

E) Ninguna de las anteriores.

33. ¿Qué bandera o propiedad se debe aplicar a la ventana (`Window`) de una `Activity` para evitar que la pantalla del teléfono se apague por inactividad?

A)

`window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN)`

B)

`window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON)` (o `android:keepScreenOn="true"` en el layout XML).

C) `activity.finish()`

D) `requestedOrientation =`

`ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT`

E) Ninguna de las anteriores.

## Aplicaciones-Móviles

34. Para transmitir secuencias de comandos de texto hacia un módulo Bluetooth clásico (ej. HC-05 conectado a un Arduino), ¿qué clase y socket se emplean en Android?

- A) `ServerSocket` sobre puertos HTTP.
- B) **`BluetoothSocket`**, obteniendo un `OutputStream` mediante `bluetoothSocket.getOutputStream().write(bytes)`.
- C) `DatagramSocket` sobre protocolo UDP.
- D) `HttpURLConnection`
- E) Ninguna de las anteriores.

35. ¿Cuál es la ventaja principal de utilizar una base de datos en tiempo real (como Firebase Realtime Database o Cloud Firestore) en lugar de almacenamiento local (**`Room/SharedPreferences`**) para un chat grupal?

- A) Permite ejecutar la app sin permisos de red.
- B) Ocupa menos memoria de procesador local.
- C) **Mantiene los datos centralizados en la nube y notifica automáticamente las actualizaciones a todos los clientes conectados en tiempo real mediante listeners.**
- D) Elimina la necesidad de definir tipos de datos en el código.
- E) Ninguna de las anteriores.

36. Al manejar variables de estado que acumulan recuentos numéricos (ej. recuento de votos) en Kotlin, ¿por qué es importante inicializarlas explícitamente?

- A) Para reducir el consumo de la batería.
- B) Para evitar que la app intente leer valores nulos (`NullPointerException`) o datos no inicializados antes de operarlos.
- C) **Para establecer un punto de partida numérico determinista (ej. `var contador: Int = 0`).**
- D) B y C son correctas.
- E) Ninguna de las anteriores.

37. En Android Studio, ¿cómo se activa programáticamente el Flash LED de la cámara trasera para utilizarlo como linterna continua?

- A) Invocando `MediaPlayer.startFlash()`
- B) **Obteniendo el servicio `CameraManager` y llamando a `cameraManager.setTorchMode(cameraId, true)`.**
- C) Cambiando el brillo de la pantalla al 100%.
- D) Abriendo la cámara con un `Intent`.
- E) Ninguna de las anteriores.

38. Al utilizar Firebase Firestore para la persistencia remota, ¿qué método permite ejecutar código automáticamente cuando se agrega o modifica un documento en el servidor?

- A) `collection.get()`
- B) **`collection.addSnapshotListener { snapshot, error -> ... }`**
- C) `collection.document().set()`
- D) `collection.document().delete()`
- E) Ninguna de las anteriores.

39. ¿Cómo se pasa un elemento aleatorio de una lista de frases al motor de **`TextToSpeech`** (TTS) en Kotlin?

- A) `tts.speak(listaFrases, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null, null)`
- B) **`val frase = listaFrases.random()` seguido de `tts.speak(frase, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null, "id_utterance")`**
- C) `tts.language = listaFrases.get(0)`
- D) `tts.stop()`
- E) Ninguna de las anteriores.

40. Para evaluar si la variable **`promedio`** cumple con la condición de aprobación mínima de 13 en una estructura condicional en Kotlin, ¿cuál es la sintaxis correcta?

- A) `if (promedio = 13) { ... }`
- B) **`if (promedio >= 13) { ... }`**
- C) `when (promedio) { 13 -> ... }`
- D) `while (promedio > 13) { ... }`
- E) Ninguna de las anteriores.